

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Campos Centro

aula.tex

ELETRÔNICA ANALÓGICA

Notas de aula

```
$ make aulas
> compiling slides ..... ok
> checking alunos ..... ok
```

[Prof. Dr. Vinicius Cavalcanti] // [IFFluminense] // 5 de novembro de 2026

[v 0.3]

```
> ls aulas/
00  apresentação da disciplina
01  semicondutores
02  teoria dos diodos
03  circuitos com diodo
04  diodos para aplicações especiais
05  transistores bipolares
06  circuitos com transistores
07  fonte de alimentação regulada
08  osciladores
09  tiristores
10  amplificadores operacionais
11  circuitos com amp-ops
```

> cd seção_00

00

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA

```
> ls bibliografia/
```


01 MALVINO, A.P.; BATES, D.J. Eletrônica - Volume 1. 8a ed. McGrawHill, 2016.

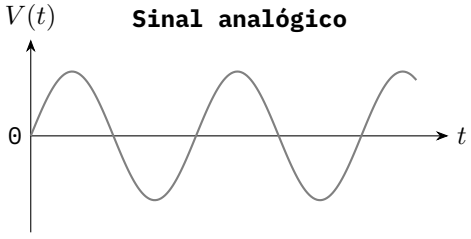
02 MALVINO, A.P.; BATES, D.J. Eletrônica - Volume 2. 8a ed. McGrawHill, 2016.

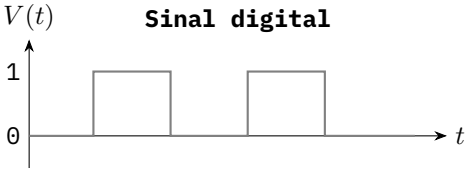
A eletrônica é o ramo da ciência e da engenharia que estuda o controle e a manipulação do movimento de elétrons e outras partículas carregadas em materiais (como semicondutores, gases ou no vácuo) para processar, transmitir, armazenar ou representar informações.

A eletrônica analógica é o ramo da eletrônica que estuda a manipulação de correntes e tensões elétricas que podem assumir infinitos valores contínuos ao longo do tempo, diferentemente da eletrônica digital, que opera apenas com níveis discretos.

SINAIS ANALÓGICOS E DIGITAIS

Componentes eletrônicos de naturezas distintas são modelados matematicamente a partir de seus sinais característicos.



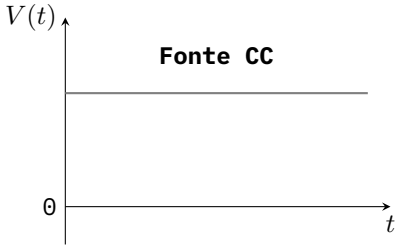


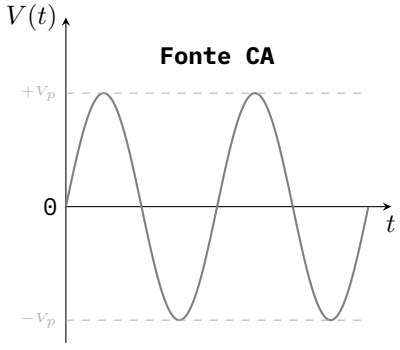
APLICAÇÕES

Embora os computadores processem dados de forma digital, eles operam em um mundo físico que é inteiramente analógico.

- **Física dos componentes:** O processador de um computador é feito de bilhões de transistores;
- **Interface ciberfísica:** Sensores e atuadores robóticos.
- **Conversores:** AD/DA, retificadores e inversores.

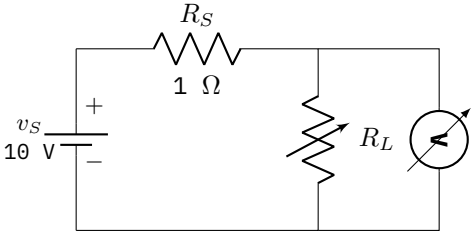
Uma fonte de tensão ideal possui resistência interna zero.

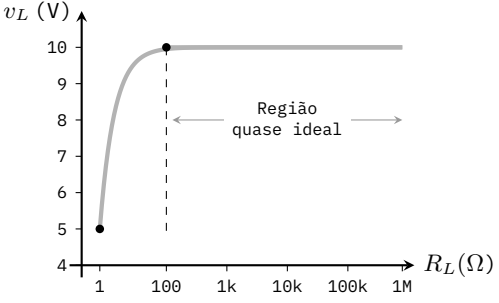




FONTE QUASE IDEAL

Uma fonte de tensão quase ideal obedece a seguinte razão $R_S \leq 100 R_L$.





Lei de Kirchhoff das malhas, ou para tensões (LKT):

$$\sum_{k=0}^{n} v_k = 0.$$

Lei de Kirchhoff dos nós, ou para correntes (LKC):

$$\sum_{k=0}^{n} i_k = 0.$$

1ª lei de Ohm:

$$v = Ri.$$

Lei de Joule:

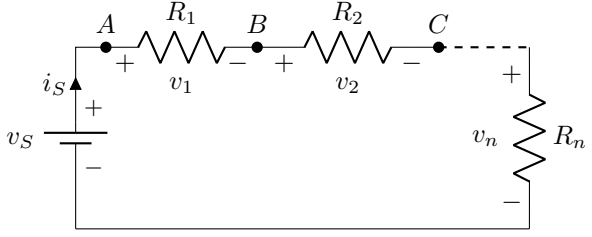
$$P = vi.$$

Pela LKT:

$$v_s = v_1 + v_2 + \cdots + v_n = R_1 \cdot i_s + R_2 \cdot i_s + \cdots + R_n \cdot i_s$$

$$\frac{v_s}{i_s} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

$$R_{eq} = \sum_{k=1}^{n} R_k$$



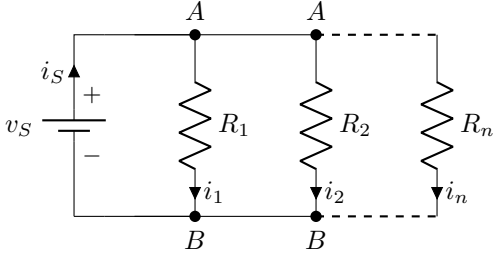
ASSOCIAÇÃO EM PARALELO

Pela LKC:

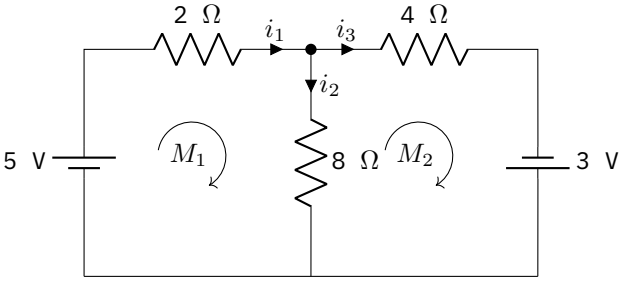
$$i_s = i_1 + i_2 + \cdots + i_n = \frac{v_s}{R_1} + \frac{v_s}{R_2} + \cdots + \frac{v_s}{R_n}$$

$$\frac{i_s}{v_s} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}$$



Determine as correntes que fluem pelo circuito.



Pela LKT:

$$\begin{cases} 5 - 2 \cdot i_1 - 8 \cdot i_2 = 0 \\ 3 + 8 \cdot i_2 - 4 \cdot i_3 = 0 \end{cases}$$

Pela LKC:

$$i_2 = i_1 - i_3$$

Então:

$$\begin{cases} 5 - 2 \cdot i_1 - 8 \cdot (i_1 - i_3) = 0 \\ 3 - 4 \cdot i_3 + 8 \cdot (i_1 - i_3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10 \cdot i_1 - 8 \cdot i_3 = 5 \\ -8 \cdot i_1 + 12 \cdot i_3 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & -8 \\ -8 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & -8 \\ 0 & 5,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$i_3 = 1,25A, \quad i_1 = 1,5A$$

Portanto:

$$i_2 = 0,25A$$

Estáticos:

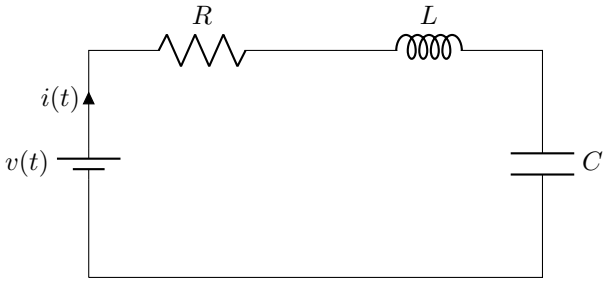
$$v_r(t) = Ri(t)$$

Dinâmicos:

$$v_L(t) = L\frac{d}{dt}i(t)$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)d\tau$$

Ache a função de transferência do seguinte sistema:



Pela LKT:

$$\begin{aligned} v(t) &= v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) \\ &= Ri(t) + L\frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)d\tau \end{aligned}$$

Aplicando Laplace:

$$\begin{aligned} V(s) &= RI(s) + LsI(s) + \frac{1}{C}\frac{1}{s}I(s) \\ &= I(s)\left(R + Ls + \frac{1}{Cs}\right) \\ \frac{I(s)}{V(s)} &= \frac{1}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{L}\frac{s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \\ \omega_n &= \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} \end{aligned}$$

> cd seção_01

01

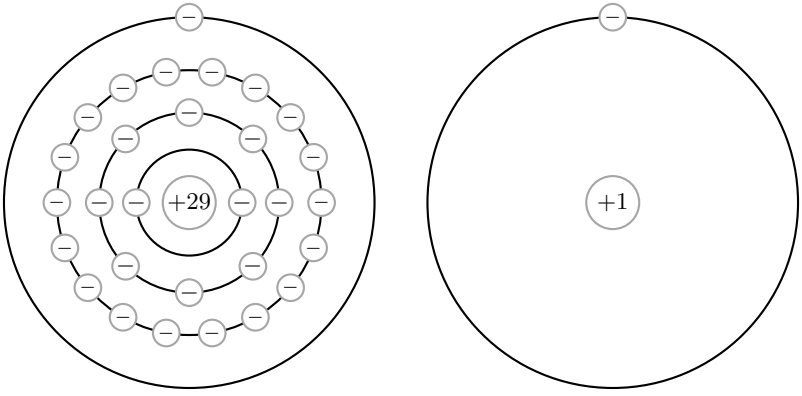
SEMICONDUTORES

Um **condutor elétrico** é um material que permite um fluxo fácil de cargas elétricas (elétrons) devido à presença de elétrons livres em sua estrutura atômica.

Em eletrônica, o que importa da estrutura atômica de um elemento é a órbita mais externa, também chamada de **órbita de valência**, que controla suas propriedades elétricas. Para enfatizar a importância da órbita de valência, definimos o núcleo de um átomo como núcleo dos prótons com todas as órbitas internas.

Como a atração entre o núcleo e o elétron de valência é muito fraca, uma força externa pode deslocar facilmente este elétron do átomo. Por isso este é chamado de **elétron livre**.

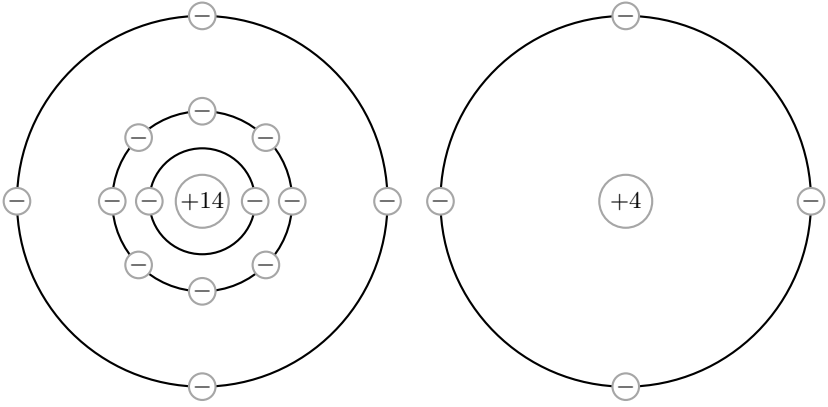
Átomo de cobre:



O **semicondutor** é um elemento com propriedades elétricas entre as do condutor e as do isolante.

> Bons condutores possuem 1 elétron de valência;
> Bons isolantes possuem 8 elétrons de valência;
> Bons semicondutores possuem 4 elétrons de valência.

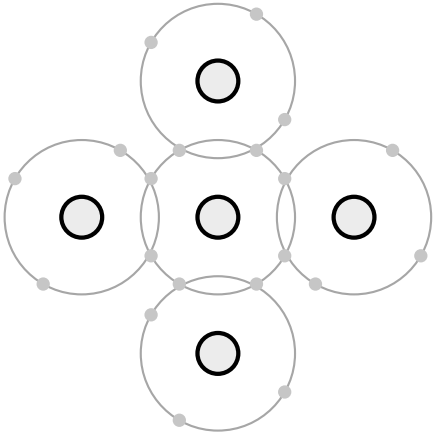
Átomo de silício:



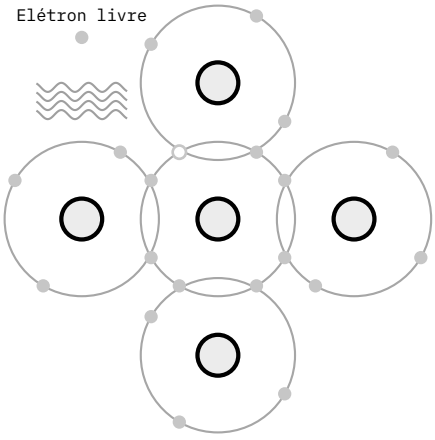
CRISTAIS DE SILÍCIO

Quando os átomos de silício combinam-se para formar um sólido, eles se organizam num padrão ordenado chamado de **cristal**.

Por meio de **ligações covalentes**, cada átomo de silício compartilha seus elétrons com quatro vizinhos, completando oito elétrons em sua órbita de valência.



Em um cristal de silício, as vibrações dos átomos podem ocasionalmente deslocar um elétron da órbita de valência. A saída do elétron cria um vazio na órbita de valência chamado de **lacuna**. A lacuna comporta-se como uma carga positiva, pois a perda de um elétron produz um íon positivo. A lacuna vai atrair e capturar outro elétron imediatamente mais próximo. A existência de lacunas é a diferença crítica entre condutores e semicondutores.



SEMICONDUTORES INTRÍNSECOS

O **semicondutor intrínseco** é um semicondutor puro, o cristal é composto exclusivamente por átomos de silício. Nessa configuração, o número de elétrons livres e lacunas gerados é o mesmo.

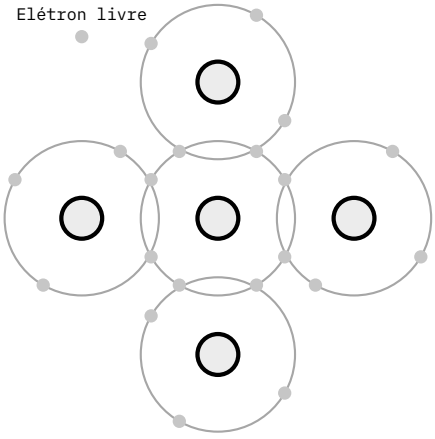


SEMICONDUTORES EXTRÍNSECOS

Semicondutores tipo N (negativo)

São aqueles dopados com impurezas pentavalentes (5 elétrons na órbita de valência), **fósforo** por exemplo.

Como o número de elétrons livres excede o número de lacunas num semicondutor tipo N, os elétrons livres são chamados de **portadores majoritários** e as lacunas, de **portadores minoritários**.

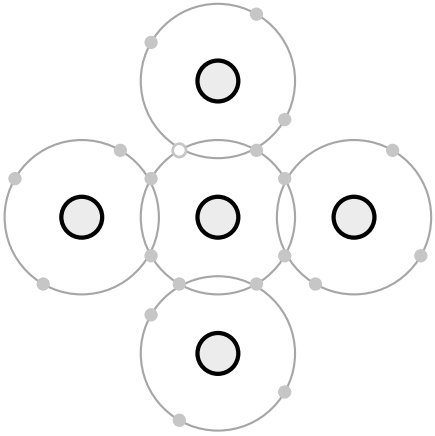


SEMICONDUTORES EXTRÍNSECOS

Semicondutores tipo P (positivo)

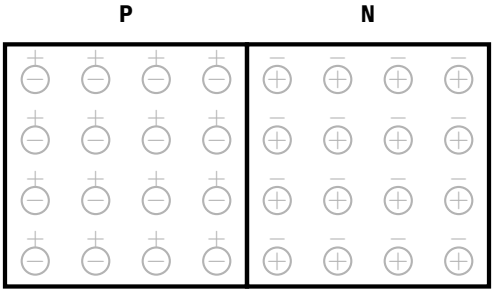
São aqueles dopados com impurezas trivalentes (3 elétrons na órbita de valência), **boro** por exemplo.

Como o número de lacunas excede o número de lacunas num semicondutor tipo P, as lacunas livres são chamadas de **portadores majoritários** e os elétrons livres, de **portadores minoritários**.



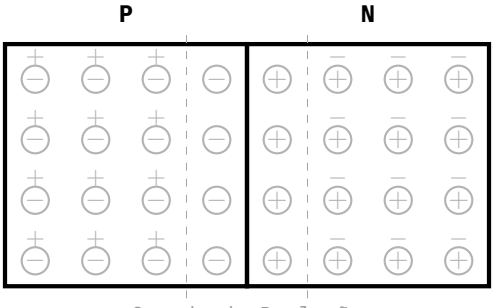
DIODO NÃO POLARIZADO

Um fabricante pode produzir cristal simples de modo que uma metade seja do tipo P e a outra do tipo N. A borda de contato entre elas é denominada **junção PN**. Esse cristal, por sua vez, é denominado **diodo de junção**.



CAMADA DE DEPLEÇÃO

Os elétrons livres do lado N atravessam a junção em direção ao lado P por difusão. Ao entrarem no lado P, eles encontram lacunas e se recombinam. Com isso, os elétrons livres se tornam elétrons de valência e as lacunas desaparecem.



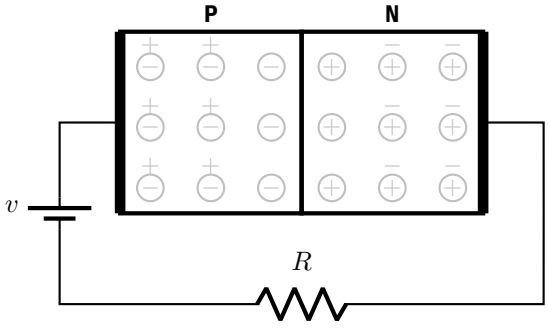
BARREIRA DE POTENCIAL

O campo elétrico da camada de depleção empurra qualquer elétron livre adicional de volta para a região N. O acúmulo de íons carregados na junção cria um campo elétrico que aumenta progressivamente até barrar a própria difusão desses elétrons, estabelecendo o equilíbrio.

A barreira de potencial é a tensão que se estabelece na camada de depleção, criada pelo campo elétrico dos íons fixos, que impede o fluxo contínuo de portadores de carga majoritários. Para diodos de silício esse valor é de aproximadamente 0,7V.

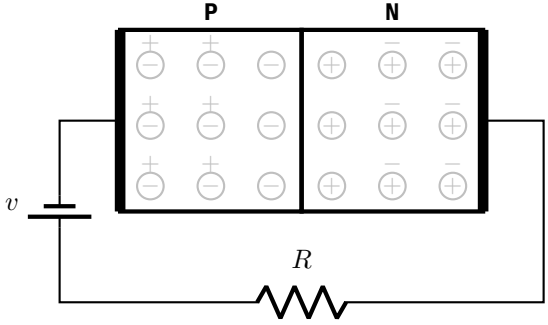
POLARIZAÇÃO DIRETA

Na polarização direta, a corrente só flui se a tensão da fonte for maior que a barreira de potencial da junção. Caso contrário, os elétrons e lacunas são empurrados em direção à junção, mas não têm energia suficiente para atravessar a camada de depleção.



POLARIZAÇÃO REVERSA

Quando uma tensão reversa é aplicada, os terminais da fonte atraem as lacunas e os elétrons livres para longe da junção, o que alarga a camada de depleção. Esse crescimento cessa quando a diferença de potencial da própria camada se iguala à tensão aplicada, bloqueando a passagem de corrente elétrica.



Corrente de fuga

A energia térmica gera continuamente pares de elétrons livres e lacunas, dando origem a uma pequena corrente elétrica, mesmo em polarização reversa. O que pode ser intensificado por impurezas e imperfeições estruturais do cristal.

Tensão de ruptura

Tensão limite que pode ser aplicada em um diodo reversamente polarizado sem que ele se danifique.

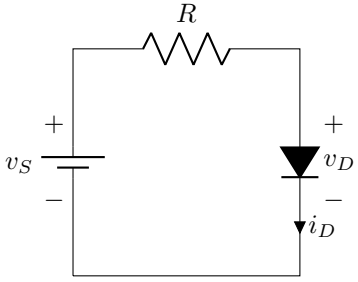
> cd seção_02

02

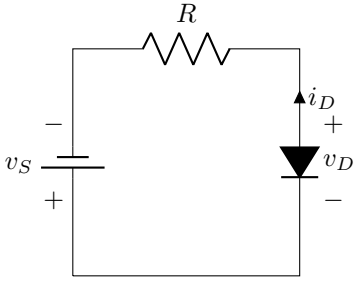
TEORIA DOS DIODOS

CIRCUITO BÁSICO COM DIODO

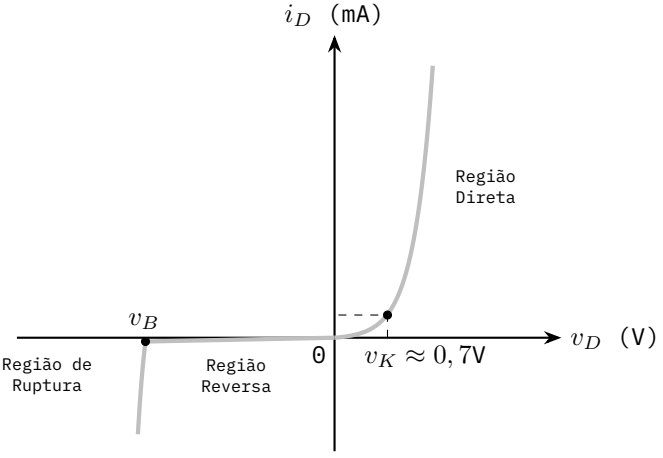
Polarização direta



Polarização reversa



CURVA CARACTERÍSTICA DO DIODO



Simular em: falstad.com

REGIÕES DA CURVA CARACTERÍSTICA

- Região direta
  - A tensão de joelho v_K é a barreira de potencial que o diodo necessita superar para iniciar a condução de corrente elétrica
  - A partir da tensão de joelho o diodo se comporta como um condutor com uma baixa resistência de corpo R_B
  - A corrente máxima direta $i_{\text{máx}}$ é o limite que um diodo pode conduzir em polarização direta sem sofrer danos por superaquecimento
- Região reversa
  - Apenas uma pequena corrente de fuga circula pelo componente
- Região de ruptura
  - Acima dessa tensão ocorre um efeito avalanche e o diodo é danificado

EXEMPLO

Um diodo tem uma potência nominal de 5 W. Se a tensão no diodo for de 1,2 V e a corrente de 1,75 A, qual a dissipação de potência? Qual corrente máxima admitida?

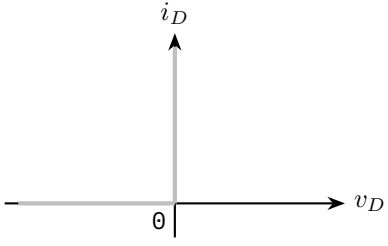
Um diodo tem uma potência nominal de 5 W. Se a tensão no diodo for de 1,2 V e a corrente de 1,75 A, qual a dissipação de potência? Qual corrente máxima admitida?
Solução:

$$\begin{aligned} P_D &= v_D i_D \\ &= 1,2 \cdot 1,75 \\ &= 2,1 \text{ W} \end{aligned}$$ ■

$$\begin{aligned} P_{\text{máx}} &= v_D i_{\text{máx}} \\ i_{\text{máx}} &= \frac{P_{\text{máx}}}{v_D} \\ &= \frac{5}{1,2} \\ &\approx 4,17 \text{ A} \end{aligned}$$ ■

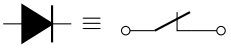
Um diodo ideal é um **modelo teórico** utilizado na eletrônica para simplificar a análise de circuitos, funcionando como uma chave acionada por polaridade de tensão.

Modelo Ideal

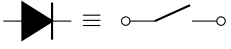


Circuitos Equivalentes

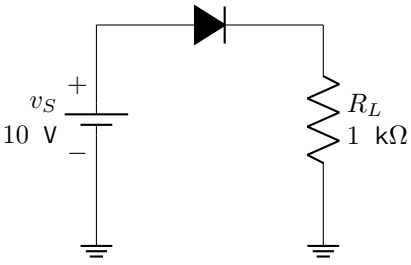
Polarização Direta ($v_D \geq 0$):



Polarização Reversa ($v_D < 0$):

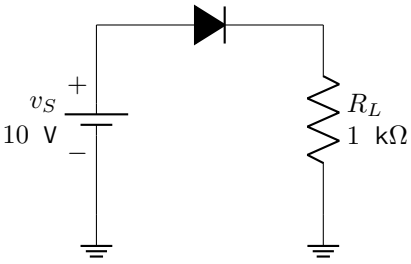


Use o diodo ideal para calcular a tensão e a corrente na carga do circuito abaixo.



EXEMPLO

Use o diodo ideal para calcular a tensão e a corrente na carga do circuito abaixo.



Solução:
Como não há perdas no diodo:

$$v_L = 10 \text{ V} \quad \blacksquare$$

Então:

$$v_L = R_L i_L$$

$$i_L = \frac{v_L}{R_L}$$

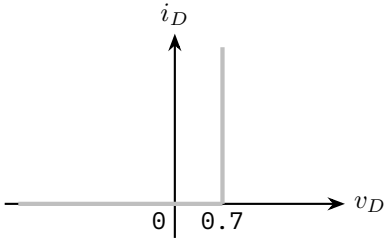
$$= \frac{10}{1.000}$$

$$= 10 \text{ mA} \quad \blacksquare$$

SEGUNDA APROXIMAÇÃO DO DIODO

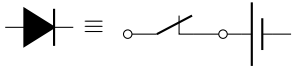
A segunda aproximação é um **modelo prático** utilizado na eletrônica mais fiel do que o modelo ideal para a análise de circuitos, funcionando como uma chave acionada por polaridade de tensão em série com uma fonte de tensão.

2ª Aproximação

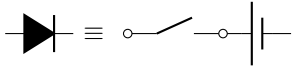


Circuitos Equivalentes

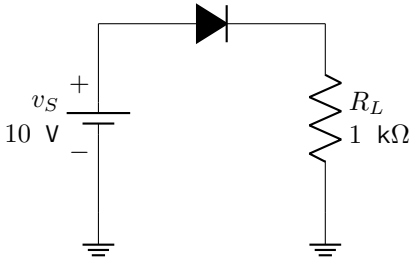
Polarização Direta ($v_D \geq 0$):



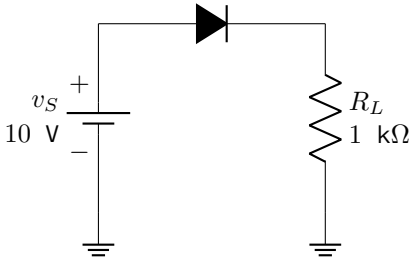
Polarização Reversa ($v_D < 0$):



Use a segunda aproximação do diodo para calcular a tensão e a corrente na carga, e a potência dissipada no diodo do circuito abaixo.



Use a segunda aproximação do diodo para calcular a tensão e a corrente na carga, e a potência dissipada no diodo do circuito abaixo.



Solução:
Pela LKT:

$$v_S = v_D + v_L$$
$$v_L = v_S - v_D$$
$$v_L = 10 - 0,7$$
$$v_L = 9,3 \text{ V} \quad \blacksquare$$

Então:

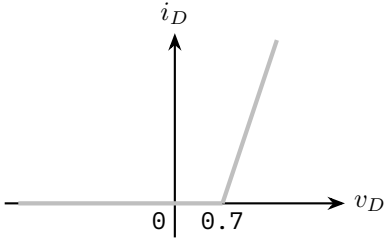
$$
\begin{aligned}
v_L &= R_L i_L \\
i_L &= \frac{v_L}{R_L} \\
&= \frac{9,3}{1.000} \\
&= 9,3 \text{ mA} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P_D &= v_D i_D \\
&= 0,7 \cdot 9,3 \cdot 10^{-3} \\
&= 6,51 \text{ mW} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

TERCEIRA APROXIMAÇÃO DO DIODO

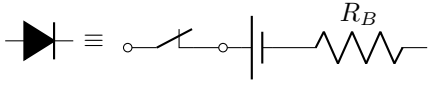
A terceira aproximação é um **modelo prático** utilizado na eletrônica ainda mais fiel para a análise de circuitos, funcionando como uma chave acionada por polaridade de tensão em série com uma fonte de tensão e a resistência de corpo.

3ª Aproximação



Circuitos Equivalentes

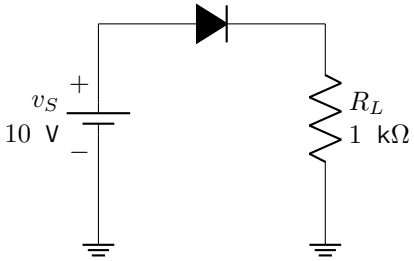
Polarização Direta ($v_D \geq 0$):



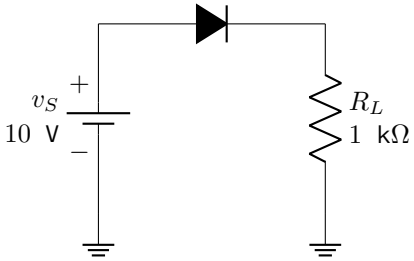
Polarização Reversa ($v_D < 0$):



Use a terceira aproximação do diodo para calcular a tensão e a corrente na carga, e a potência dissipada no diodo do circuito abaixo. Considere $R_B = 0,23\Omega$.



Use a terceira aproximação do diodo para calcular a tensão e a corrente na carga, e a potência dissipada no diodo do circuito abaixo. Considere $R_B = 0,23\Omega$.



Solução:

$$
\begin{aligned}
v_{eq} &= R_{eq} i_L \\
&= (R_L + R_B) i_L \\
i_L &= \frac{v_{eq}}{R_L + R_B} \\
&= \frac{9,3}{1.000 + 0,23} \\
&\approx 9,3 \text{ mA} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

A razão $\frac{R_B}{R_L}$ é baixa o suficiente para ignorar R_B. Portanto, nesse caso, é possível utilizar a segunda aproximação.

Repita o exemplo com $R_L = 10\Omega$.

EXEMPLO

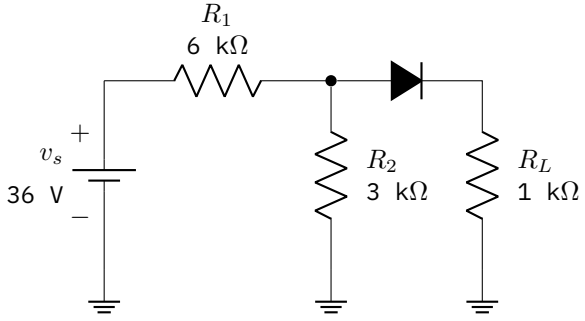
A razão $\frac{R_B}{R_L}$ é baixa o suficiente para ignorar R_B. Portanto, nesse caso, é possível utilizar a segunda aproximação.

Repita o exemplo com $R_L = 10\Omega$.
Solução:

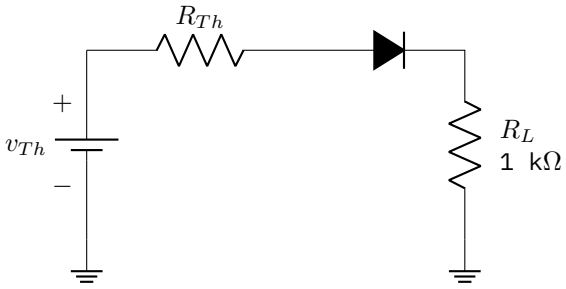
$$
\begin{aligned}
v_{eq} &= R_{eq} i_L \\
&= (R_L + R_B) i_L \\
i_L &= \frac{v_{eq}}{R_L + R_B} \\
&= \frac{9,3}{10 + 0,23} \\
&\approx 0,909 \text{ A} \quad \blacksquare \\
v_L &= R_L i_L \\
&= 10 \cdot 0,909 \\
&= 9,09 \text{ V} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
v_D &= 0,7 + R_B i_D \\
&= 0,7 + 0,23 \cdot 0,91 \\
&\approx 0,909 \text{ V} \quad \blacksquare \\
P_D &= v_D i_D \\
&= 0,909 \cdot 0,909 \\
&\approx 826 \text{ mW} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

Use o diodo ideal e a segunda aproximação do diodo para calcular a tensão e a corrente na carga, e a potência dissipada no diodo do circuito abaixo.



Solução:



$$
\begin{aligned}
v_{Th} &= v_{R_2} \\
&= v_S \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\
&= 36 \cdot \frac{3 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} \\
&= 12 \ \text{V} \\
R_{Th} &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\
&= \frac{6 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} \\
&= 2 \ \text{k}\Omega
\end{aligned}
$$

EXEMPLO

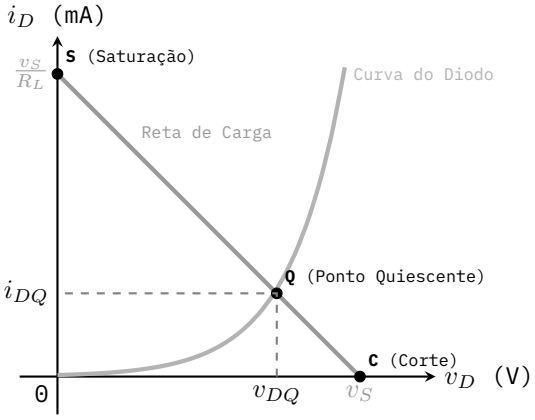
Diodo ideal

$$
\begin{aligned}
i_L &= \frac{v_{Th}}{R_{eq}} \\
&= \frac{12}{3 \cdot 10^3} \\
&= 4 \text{ mA} \quad \blacksquare \\
v_L &= R_L i_L \\
&= 1 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \\
&= 4 \text{ V} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

Segunda aproximação

$$
\begin{aligned}
i_L &= \frac{v_{eq}}{R_{eq}} \\
&= \frac{v_{Th} - 0,7}{R_{Th} + R_L} \\
&= \frac{12 - 0,7}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} \\
&\approx 3,77 \text{ mA} \quad \blacksquare \\
v_L &= R_L i_L \\
&= 1 \cdot 10^3 \cdot 3,77 \cdot 10^{-3} \\
&= 3,77 \text{ V} \quad \blacksquare \\
P_D &= v_D i_L \\
&= 0,7 \cdot 3,77 \cdot 10^{-3} \\
&\approx 2,64 \text{ mW} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

RETA DE CARGA



CONSTRUÇÃO DA RETA

- Ponto de corte: $i_D = 0 \Rightarrow v_D = v_S$
- Ponto de saturação: $v_D = 0 \Rightarrow i_D = \dfrac{v_S}{R_L}$
- Ponto quiescente: é a interseção entre a reta de carga e a curva do diodo
  - Ponto de operação
  - Ponto Q

LISTA DE EXERCÍCIOS

> ls exercícios/

> 3-4 a 3-7

> 3-9 a 3-12

> 3-28 a 3-30